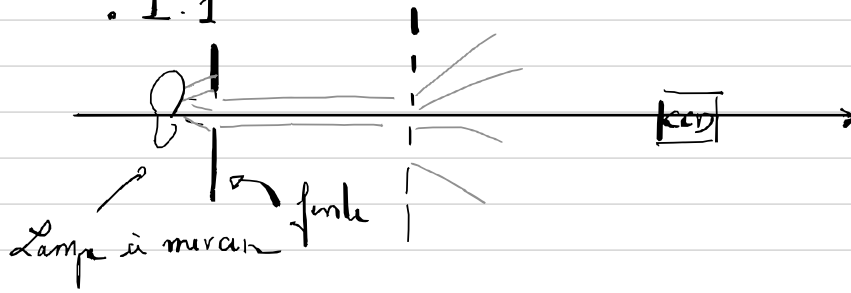


I. Barreille cap

• Travail

• I.1



Appendice :

• La transformée de Fourier

Soit $f \in L_1(\mathbb{R})$: $\tilde{f} = F[f(x)] : k \mapsto \alpha \int f(x) e^{-i k x} dx$

et inversement Soit $\tilde{f} \in L_1(\mathbb{R})$:

$$f = F^{-1}[k \mapsto \tilde{f}(k)] : x \mapsto \beta \int \tilde{f}(k) e^{+i k x} dk$$

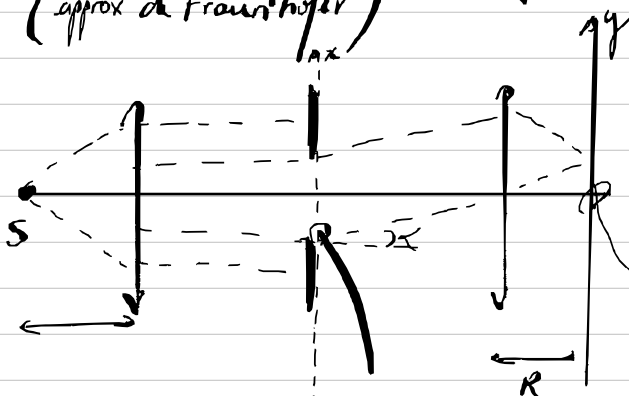
avec $\delta = 2\pi\alpha\beta$

• La multiplication, la convolution

$$(f * g)(x) = \int f(t) g(x-t) dt$$

• Lin entre diaphragme et figure de diffraction

On considère un montage permettant d'observer la diffraction à l'infini (approx de Fraunhofer)



$$f(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq \frac{a}{2} \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} = \Pi\left(\frac{x}{a}\right)$$

• Convolution et Transformation de Fourier

$$\begin{aligned} (F[f * g]) : k &\mapsto \alpha \int dx \int f(t) g(x-t) dt e^{-i k x} \\ &= \alpha \int dx g(x) e^{-i k x} \int f(t) e^{-i k t} dt \\ &= \frac{1}{\alpha} F[f] \cdot F[g] \end{aligned}$$

Donc $F[f * g] = \frac{1}{\alpha} F[f] \cdot F[g]$

et $F^{-1}[f * g] = \frac{1}{\beta} F^{-1}[f] \cdot F^{-1}[g]$

$$\begin{aligned} (F[f] * F[g]) : k &\mapsto \alpha \int dk' \int dx f(x) e^{-i k' x} \int dy g(y) e^{-i (k-k') y} \\ &= \alpha \int dx f(x) \int dy g(y) e^{-i k y} \int dk' e^{-i k' (x-y)} \\ &= \alpha \int dx f(x) g(x) e^{-i k x} \int dk' \delta(x-x') \\ &= \frac{1}{\beta} F[f \cdot g] \end{aligned}$$

Donc $F[f \cdot g] = \beta F[f] * F[g]$

et $F^{-1}[f \cdot g] = \alpha F^{-1}[f] * F^{-1}[g]$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i 2\pi x / \lambda} dx$$

$$\sin \theta \approx \lambda$$

$$y = \alpha R$$

$$-e^{-i 2\pi x / \lambda}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq \frac{l}{2} \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} = \Pi\left(\frac{x}{l}\right)$$

$\lim_{l \rightarrow 0} \frac{1}{l} \Pi\left(\frac{x}{l}\right) = \delta(x)$
 $A(y) = C^k \int f(x) e^{-i n y x / R x} dx$

$$A(\theta) = C^k \int f(x) e^{-i n \theta x} dx = f(\theta)$$

$$\cdot A(\theta) = \mathcal{F}[f(x)](\theta) = C^k \int f(x) e^{-i n \theta x} dx = f(\theta)$$

Conclusion dans le régime de Fraunhofer (à expliquer)

$$f(\theta) = F[f](\theta)$$

$$\theta = y/R$$

on notera $f(x) \xrightarrow{TF} \tilde{f}(\theta)$

• Diaphragme composé de infini de fentes infiniment fines

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(x - na) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta\left(\frac{x}{a} - n\right) = a \text{III}\left(\frac{x}{a}\right)$$

peigne de Dirac

Ce que l'on voit sur l'écran

$$f(x) = a \text{III}\left(\frac{x}{a}\right) \xrightarrow{TF} \tilde{f}(\theta) = a^2 \text{III}(a\theta)$$

$$\theta = y/R$$

Nombre fini de fentes infiniment fines

$$f(x) = \sum_{n=-N}^N \delta(x - na) \xrightarrow{TF} \tilde{f}(\theta) = \sum_{n=-N}^N e^{-i n a \theta}$$

Nombre fini de termes infiniement finis

$$f(x) = \sum_{n=-N}^N \delta(x-na) \xrightarrow{TF} f(\theta) = \sum_{n=-N}^N e^{-i n a \theta}$$



$$= e^{iNa\theta} \left(\frac{1 - e^{-i(2N+1)a\theta}}{1 - e^{-ia\theta}} \right)$$

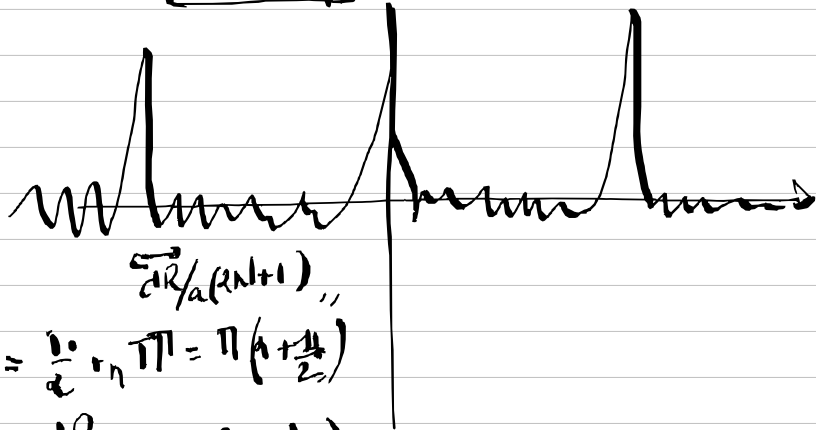
$$= \frac{e^{iNa\theta(2N+1)} - e^{-iNa\theta(2N+1)}}{e^{iNa\theta} - e^{-iNa\theta}}$$

$$= \frac{\sin((2N+1)Na\theta)}{\sin Na\theta}$$

$$\frac{\pi a}{dR} y = n\pi$$

$$\Rightarrow y = \frac{n dR}{a}$$

$$\frac{dR}{a}$$



$$\frac{(2N+1)\pi a}{Rd} y = \frac{1}{2} \cdot n\pi = \pi \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

$$\Rightarrow y = \frac{dR}{a(2N+1)} \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

autre méthode

convolution

$$f(x) = a \text{III}\left(\frac{x}{a}\right) \cdot \Pi\left(\frac{x}{(2N+1)a}\right) \xrightarrow{TF} F\left(a \text{III}\left(\frac{x}{a}\right)\right) * F\left(\Pi\left(\frac{x}{(2N+1)a}\right)\right)$$

$$a^2 \text{III}(a\theta) * (2N+1)a \frac{\sin((2N+1)Na\theta)}{(2N+1)Na\theta}$$

$$= (2N+1)a^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin((2N+1)\pi(a\theta - n))}{(2N+1)\pi(a\theta - n)}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(N\pi(a\theta - n))}{N\pi(a\theta - n)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2i} \left\{ \frac{e^{iN\pi(a\theta - n)} - e^{-iN\pi(a\theta - n)}}{N\pi(a\theta - n)} + \frac{e^{iN\pi(a\theta + n)} - e^{-iN\pi(a\theta + n)}}{N\pi(a\theta + n)} \right\}$$

$$+ \frac{\sin(N\pi a\theta)}{N\pi(a\theta)}$$

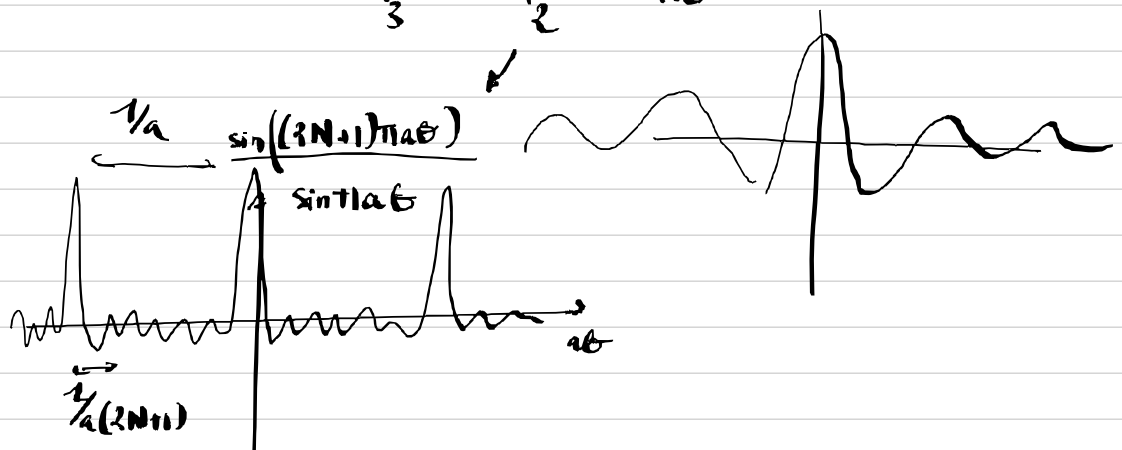
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(N\pi(a\theta - n))}{N\pi(a\theta - n)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(N\pi a\theta) \cos(N\pi n) - \cos(N\pi a\theta) \sin(N\pi n)}{N\pi(a\theta - n)}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{\sin(N\pi a\theta)}{N\pi(a\theta)} \quad (-1)^{N \times n} = 0 \\
 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(N\pi(a\theta - n))}{N\pi(a\theta - n)} &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\sin(N\pi a\theta) \cos(N\pi n) - \cos(N\pi a\theta) \sin(N\pi n)}{N\pi(a\theta - n)} \\
 &= \sin(N\pi a\theta) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^{N \times n}}{N\pi(a\theta - n)} \quad \left/ \quad \frac{1}{N\pi a\theta} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{N \times n}}{N\pi(a\theta - n)} - \frac{(-1)^{N \times n}}{N\pi(a\theta + n)} \right. \\
 \sin N\pi a\theta &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\pi a\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \frac{1}{N\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{N \times n} 2n}{(a\theta - n)(a\theta + n)} \\
 \sin N\pi a\theta &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{N\pi(a\theta - n)} \quad \frac{(a\theta)^2 - n^2}{}
 \end{aligned}$$

à finir

- Nombre fini de fentes de dimension finie

$$\begin{aligned}
 f_3(x) &= \sum_{n=-N}^N \Pi\left(\frac{x-na}{\ell}\right) = \int \sum_{n=-N}^N \delta(x-na) \int \Pi\left(\frac{z}{\ell}\right) \\
 &= \left[a \Pi\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Pi\left(\frac{z}{(2N+1)a}\right) \right] * \Pi\left(\frac{z}{\ell}\right) \\
 \xrightarrow{\text{TF}} \tilde{f}_3(\theta) &= \tilde{f}_2(\theta) \cdot \frac{\sin \pi \ell \theta}{\pi \ell \theta}
 \end{aligned}$$



il y a 3 longueurs caractéristiques

- ℓ la longueur de la fente
- a le pas
- $(2N+1)a$ la longueur du système

$\ell \ll a \ll (2N+1)a \Rightarrow$ la longueur de l'ouverture ℓ
 la longueur entre 2 rais principal $\frac{1}{\ell}$
 la longueur typique des rais fins $\frac{1}{(2N+1)a}$

$l \ll a \ll (2N+1)a \Rightarrow$ la longueur de l'oscillation $1/l$
 la longueur entre 2 rais principal $1/a$
 la longueur typique des rais fins $\frac{1}{(2N+1)a}$

$$\frac{1}{l} \gg \frac{1}{a} \gg \frac{1}{(2N+1)a}$$

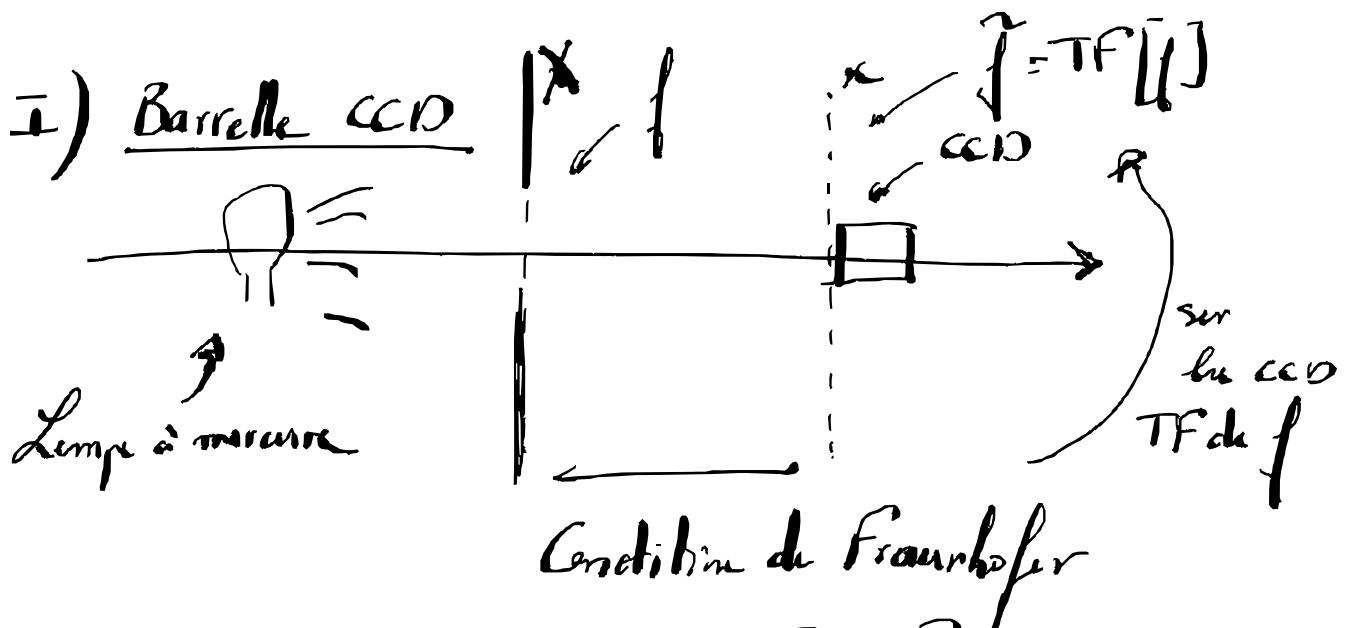
CP Barreille CCD

Introduction

But : 1^{er} partie - comprendre le fonctionnement d'une barreille CCD
après cela on pourra caractériser les paramètres d'une source lumineuse

2^e partie : Cet instrument peut être servi pour :
- construire un spectromètre
- en instrument de mesure pour déterminer la longueur d'onde d'un rayonnement

→ Calculer à partir des signaux affichés sur l'oscilloscope la résolution du spectromètre



2) $f = f_{\text{porte}}(x) = \Pi(x/l) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}(\theta) = \frac{\sin(\pi l \theta)}{\pi l \theta}$

$\theta = R/R_d$
on s'intéresse à ce signal

$\theta = \lambda / R_d \quad \text{sinc}(\pi l x / R_d)$
 on s'attend à ce signal

hyp: caméra permet de détecter un pic en $2 \mu s$

observation la Δt du pic à mi hauteur est $\Delta t = 280 \mu s$

→ il y a donc 140 pics en $\Delta t / 2 \mu s$ →

Rq: $\Pi(x/l) \xrightarrow{TF} \frac{\sin(\pi l \theta)}{\pi l \theta} \quad \theta = \lambda / R_d$

largeur de la fente

Si on connaît (distance fente - CCD)
 et d (la longueur d'onde de la source)
 on peut remonter la largeur de la source l
 en trouvant la taille de la première extinction
 ($l = 1,96 \text{ mm}$)

On place une mire de $N = 6$ fentes

$I(x) = \underbrace{\left(a \Pi\left(\frac{x}{a}\right) \cdot \Pi\left(\frac{x}{Na}\right) \right)}_{\text{largeur de la source}} \times \underbrace{\Pi\left(\frac{x}{l}\right)}_{\text{largeur de la fente}} \quad \text{peigne de dirac}$

$\xrightarrow{TF} \frac{\sin(N\pi a \theta)}{\sin \pi a \theta} \cdot \frac{\sin \pi l \theta}{\pi l \theta} = I(\theta)$

$\theta = \lambda / R_d$

$\frac{I_{\text{CCD}}(x)}{I_{\text{max}}} = \left(\frac{\sin(N\pi a x / R_d)}{\sin(\pi a x / R_d)} \right)^2 \left(\text{sinc}\left(\frac{\pi l x}{R_d}\right) \right)^2$

$$\sin\left(\frac{\pi a x}{Rd}\right) / \left(\frac{\pi a x}{Rd}\right)$$

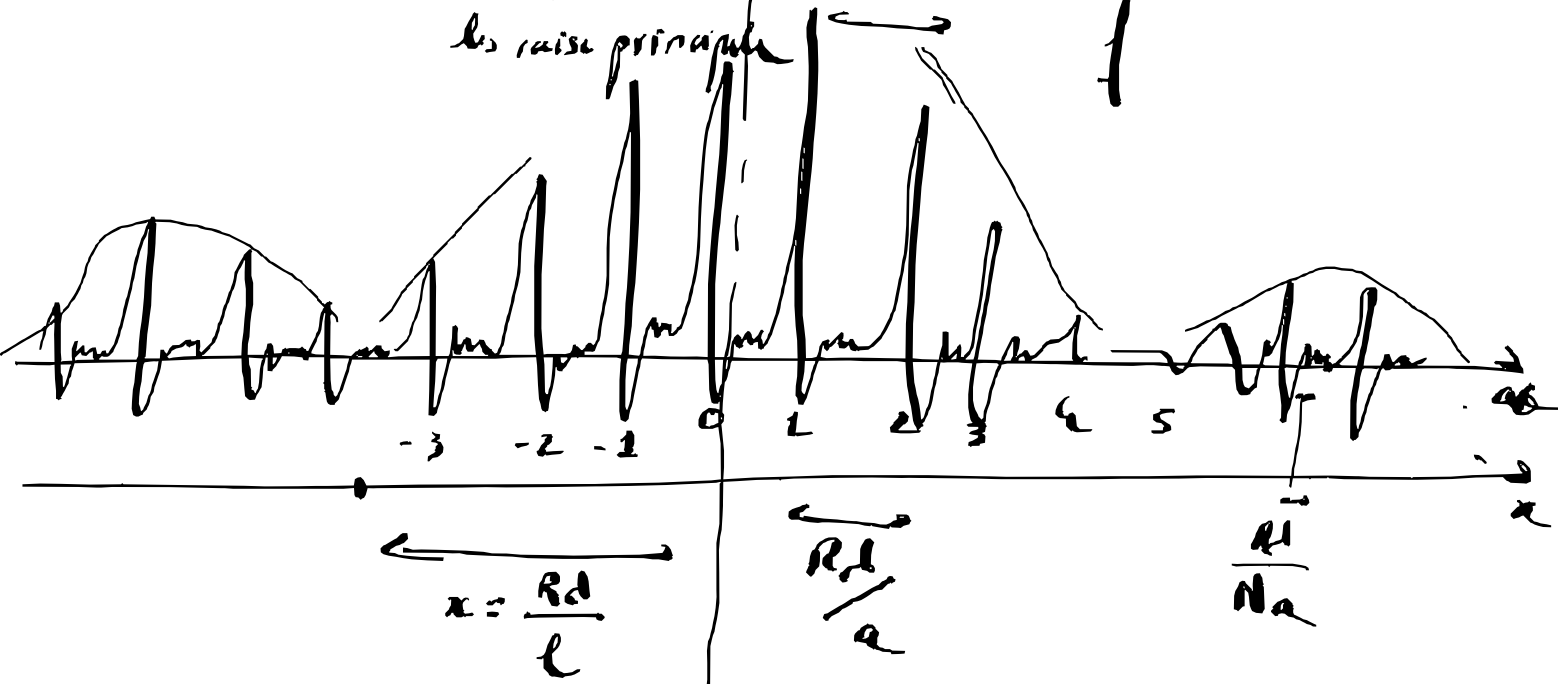
avec $1 \ll a \ll Na$
 largeur des raies $\nearrow$ $\searrow$ largeur de système
 des raies $\nearrow$ pas des raies

on se retrouve dans le monde de Fourier

$$\text{et } \frac{1}{l} \gg \frac{1}{a} \gg \frac{1}{Na}$$

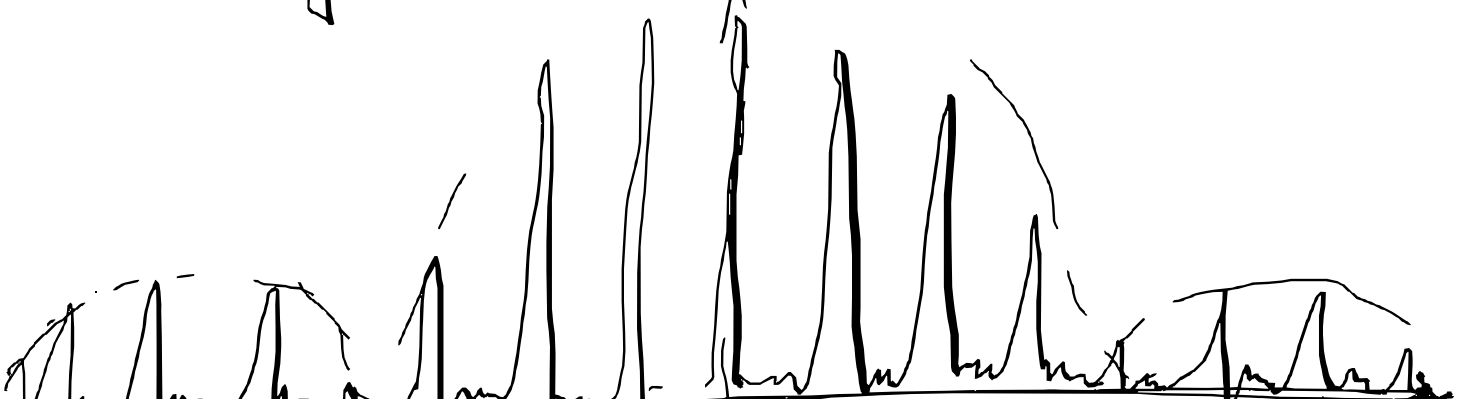
1^{er} minimum des raies $\nearrow$ $\searrow$ largeur typique des raies fines

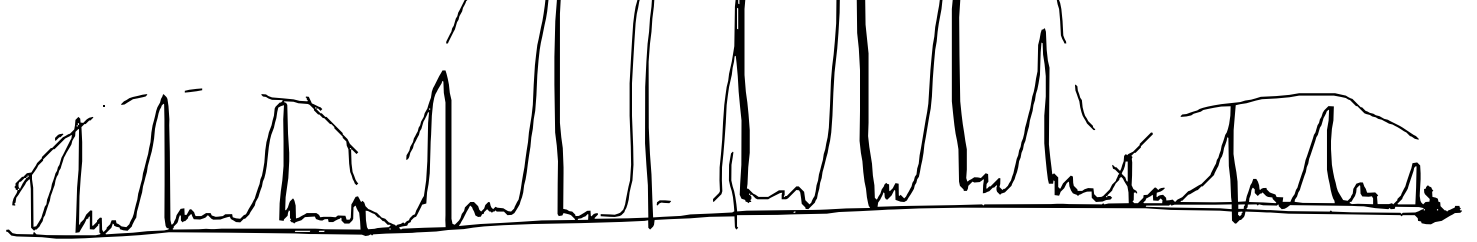
la distance entre les raies principales



$$I(x) = \left| f(x) \right|^2$$

$\sim I$





On a caché à droite et à gauche sur le CCD ont les
pics 1 se trouve à gauche

I.2)

Donc si on place une mire $N=6$
on mesure Δt entre pics $\approx 440 \mu s$

On sait que $\Delta t = 280 \mu s \rightarrow 14 \mu m \times 140$ sur le CCD
à d et R fixe on peut déterminer - a (le pas) en mesurant la distance
entre 2 pics primaires (Rd/a)
- l (la largeur des fentes)
en mesurant la largeur d'extinction
sur $\frac{Rd}{l}$

le mesure est meilleure avec des $\frac{1}{l} \gg \frac{1}{a}$ et avec $\frac{1}{l} \ll$ taille de la cellule

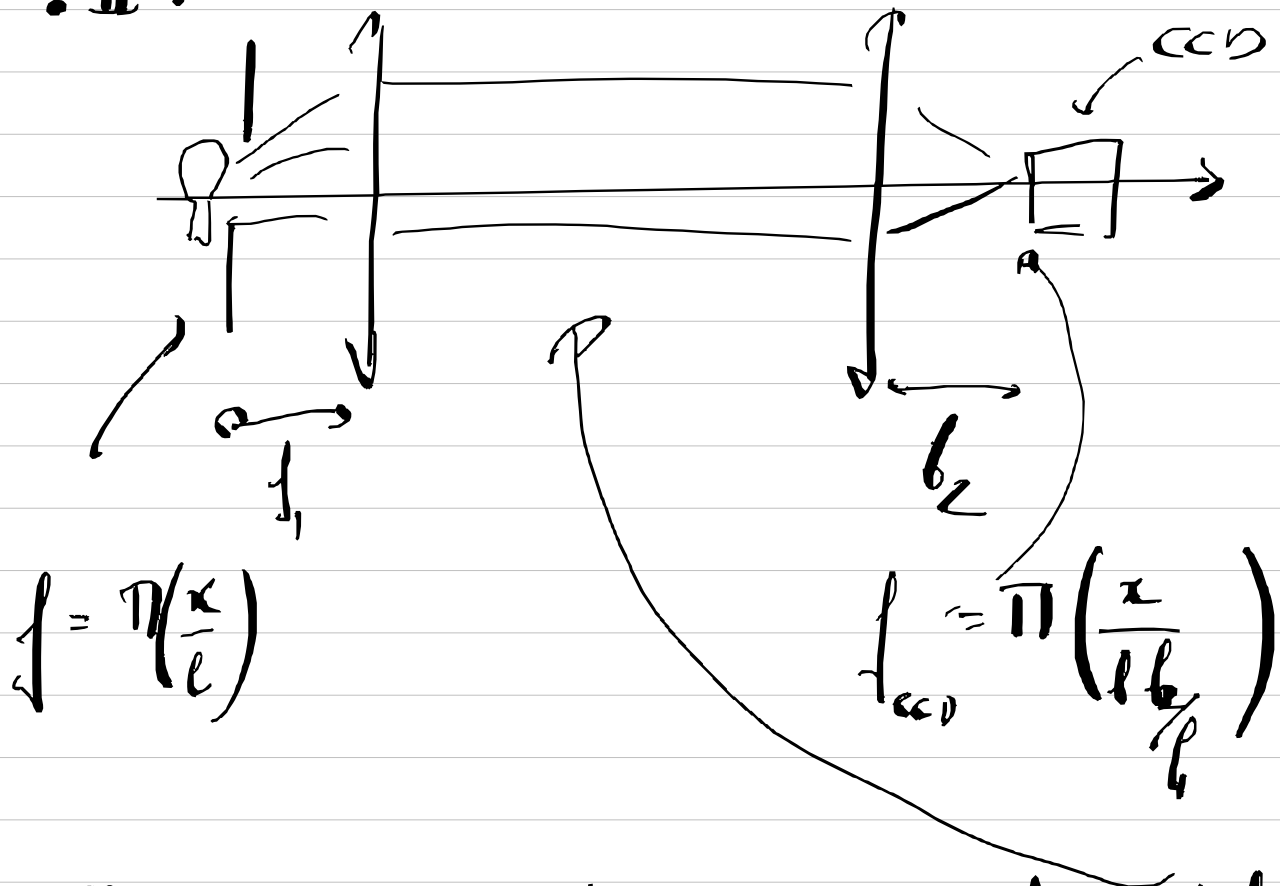
1.3 Pour ces mesures on augmente la sensibilité de la
caméra et le temps d'exposition

↳ effet blooming se caractérise en augmentant le temps
d'exposition et l'intensité lumineuse sur la caméra.
Il s'agit de la saturation d'un pixel lorsque le flux

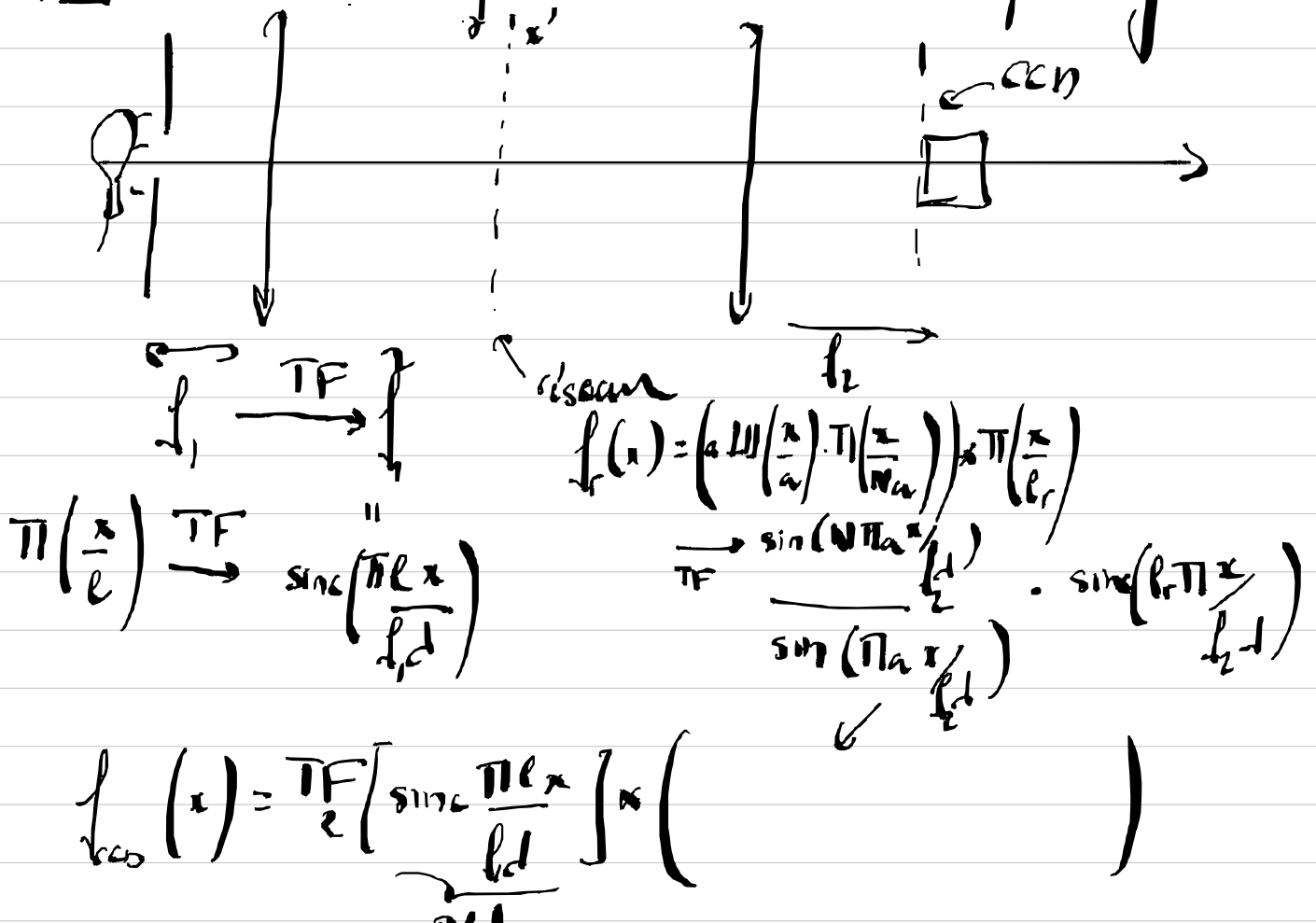
↳ effet blooming se caractérise en augmentant le temps
d'exposition et l'intensité lumineuse sur la caméra.
Il s'agit de la saturation d'un pixel lorsque le flux
lumineux reçu est trop important, la lumière s'étale
alors sur le pixel voisin et la zone saturée s'étale

II Résolution d'un réseau. Réalisation d'une spectromètre à réseau

• II.1



• II.2 Si on ajoute un réseau dans l'espace de Fourier

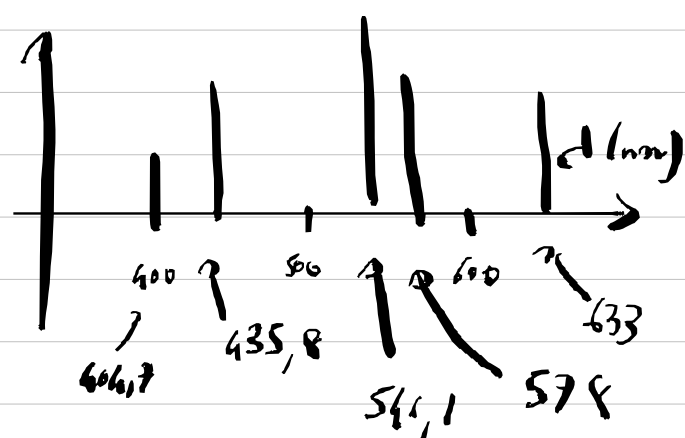


$$f_{\text{res}}(x) = \text{TF} \left[\underbrace{\text{sinc} \frac{\pi l x}{l_d}}_{\text{sinc} \frac{\pi l_2 x}{l_1 l_{2d}}} \right] \times \left(\right)$$

$$= \underbrace{\Pi \left(\frac{x}{\frac{l l_2}{l_1}} \right)}_{\text{pour faire du rais } \pm \text{ fine}} \times \underbrace{\left(\frac{\sin(N \pi a x / l_d)}{\sin(\pi a x / l_d)} \cdot \text{sinc} \left(l \pi a / l_d \right) \right)}_{\text{on l'a vu avant}}$$



Spectre du mercure



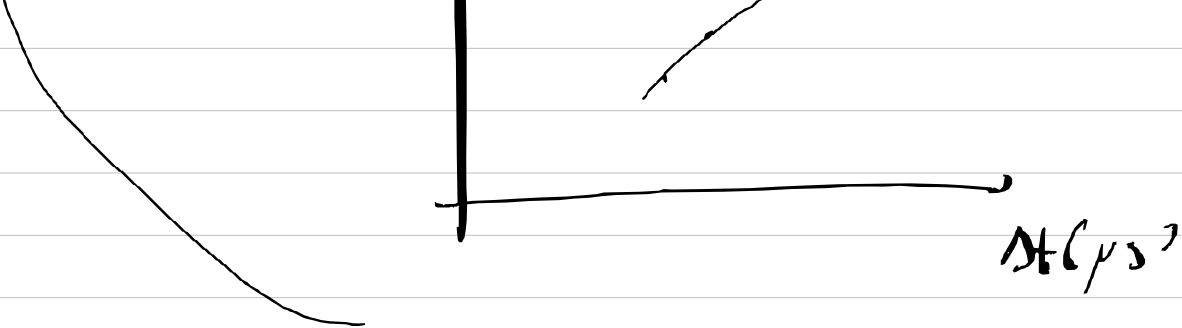
Pour chaque λ

on mesure la distance entre le pic principale

$\lambda (\text{nm})$	$\Delta t (\mu\text{s})$	$\Delta z (\text{m})$
404,7	1440	0,01008
435,8	1500	0,0105
546,1	1900	0,0133
578	4020	0,01414
633	2780	0,01595

$\lambda (\text{nm})$

$$g = 0,2705x + 25,106$$



11.4 on remplace par un He-Ne

11.5 avec la diode on mesure Δt et on connaît $\lambda = 647,256 \text{ nm}$

11.6 On veut augmenter la résolution du spectromètre
- augmente θ' et $f_2 \rightarrow 300$

On agit la largeur de la fente (devant la lampe à mercure)
pour augmenter la résolution

 taille fente $\rightarrow$ résolution et Δ signal

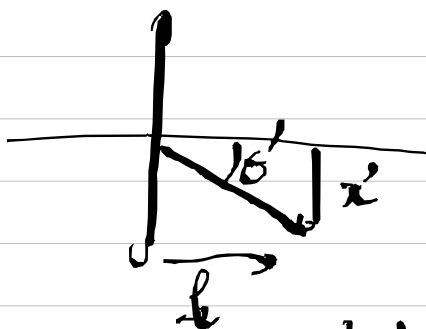
et épaisseur de distance $\approx 14 \mu\text{m}$ (taille pixel)

ne sera pas résolu

On mesure

$\Delta x = 50 \mu\text{s}$ et $350 \mu\text{m}$

11.7 $\sin \theta' - \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$ $\theta = 0 \Rightarrow \sin \theta' = \frac{\lambda}{a}$ $k=1$
 $\Rightarrow d \sin \theta' = d\lambda/a$



$$\Rightarrow \cos \theta' d\theta' = \frac{d\lambda}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{d\theta'}{d\lambda} = \frac{1}{a \cos \theta'} \sim \frac{1}{p}$$

$$\theta' \sim \tan \theta = \frac{a'}{f_2}$$

$$x' \approx \tan \theta = \frac{a'}{f_2}$$

$$x' \approx \theta' f_2 \quad \text{donc} \quad \frac{dx'}{d\lambda} = \frac{f_2}{a} = 180000$$

$\delta x = 350 \mu\text{m}$ due $\delta \lambda$ minimale et 19 nm

résolution du spectre $R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = 365$

les fentes limitent la résolution du spectre

11.8 L'écart entre les deux raies (bleue et violette)
est 48 nm soit $436 \mu\text{m}$

Conclusion

Pour cond